گزارش دبریفینگ

ترجمه‌ی فارسی این گزارش هنوز به تأیید بالینی نرسیده است. متن مرجع، گزارش انگلیسی همین اجراست.

سناریو هیپرترمی بدخیم

بیمار مرد، 35 ساله، 80 kg

زمان شروع پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۲۶ (۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی)

مدت 24:34 زمان شبیه‌سازی‌شده · 1 دقیقه و 59 ثانیه زمان واقعی

اجراکنندگان: _____

اهداف آموزشی

۱. ✓ **مشاهده شد** تشخیص هیپرترمی بدخیم از روی مانیتور: افزایش $EtCO_2$ با تهویه‌ی ثابت، در حالی که باید رو به کاهش باشد (از 42 به 45؛ بدون MH در 36 تا 39 ثابت می‌ماند)، همراه با افزایش ضربان قلب (از 64 به 80؛ فنتانیل این افزایش را کند کرده است) (ارزیابی با مربی)

مربی آن را در 08:14 مشاهده کرد.

۲. ✓ **مشاهده شد** اعلام بحران هیپرترمی بدخیم (قطع سووفلوران، فیلترهای زغال فعال، انفوزیون پروپوفول، % 100 O_2 با جریان 10 L/min، هیپرونتیلاسیون) ظرف 120 ثانیه پس از نشانه‌های اولیه (عبور $EtCO_2$ از 45 mmHg با تهویه‌ی ثابت)

وضعیت «حذف عامل محرک: قطع سووفلوران، فیلترهای زغال فعال، انفوزیون پروپوفول 100 µg/kg/min، % 100 O_2 با جریان 10 L/min، تهویه 600 × 20»، 2 ثانیه پس از وضعیت «نشانه‌های اولیه: افزایش $EtCO_2$ با تهویه‌ی ثابت، افزایش ضربان قلب» (از 08:12 تا 08:14؛ مهلت تعیین‌شده: 2 دقیقه و 00 ثانیه).

۳. ✓ **مشاهده شد** تجویز دانترولن 2.5 mg/kg ظرف 300 ثانیه پس از اعلام بحران

دانترولن، 21 ثانیه پس از وضعیت «حذف عامل محرک: قطع سووفلوران، فیلترهای زغال فعال، انفوزیون پروپوفول 100 µg/kg/min، % 100 O_2 با جریان 10 L/min، تهویه 600 × 20» (از 08:14 تا 08:35؛ مهلت تعیین‌شده: 5 دقیقه و 00 ثانیه).

۴. ✓ **مشاهده شد** مقدار $EtCO_2$ با تهویه‌ی معمول دوباره بالا می‌رود: هیپرترمی بدخیم کنترل نشده است؛ دوز دوم دانترولن 2.5 mg/kg و هیپرونتیلاسیون دوباره (600 × 20، % 100 O_2)

دانترولن پس از وضعیت «بازگشت تهویه به 500 × 12، % 100 O_2» در 19:08

۵. – **قابل ارزیابی نیست** درمان هیپرکالمی (کلرید کلسیم، انسولین همراه با دکستروز) ظرف 300 ثانیه پس از افزایش K^+ به بیش از 5.5 mmol/L

K^+ بیشتر از 5.5 mmol/L رخ نداد.

۶. ✓ **مشاهده شد** ادامه‌ی هیپرونتیلاسیون تا زمانی که $EtCO_2$ به مدت 2 دقیقه کمتر از 40 mmHg بماند، سپس عادی‌سازی تهویه (بازگشت به 500 × 12)

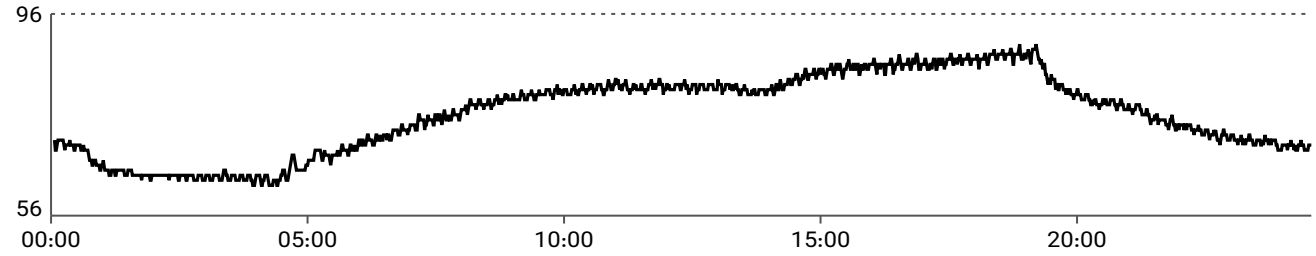
وضعیت «بازگشت تهویه به 500 × 12، % 100 O_2» در 13:52، پس از آنکه $EtCO_2$ به مدت 2 دقیقه و 00 ثانیه کمتر از 40 mmHg ماند (از 08:37 تا 10:37).

یافته‌های اندازه‌گیری‌شده

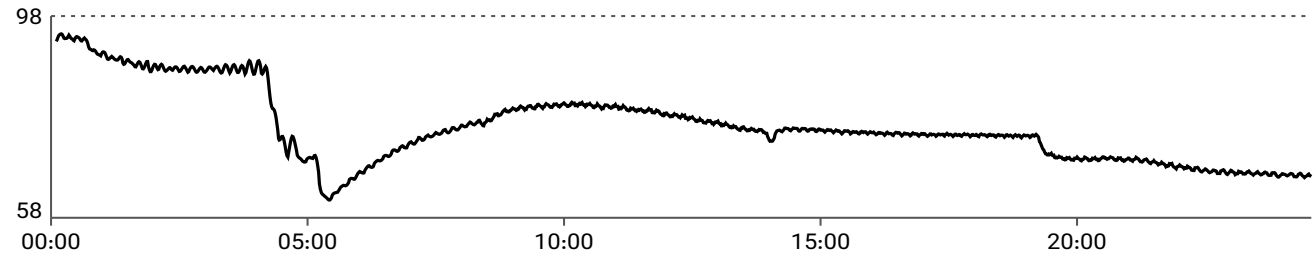
کمترین SpO_2	% 96 در 00:10
کمترین ART M / NIBP M	62 mmHg در 05:25
بیشترین $EtCO_2$	65 mmHg در 19:06
بیشترین T1 / T2	36.8 °C در 00:01
فاصله‌ی هشدار آپنه تا تهویه‌ی کمکی	18 ثانیه (از 04:47 تا 05:04)
آزمایش‌ها (مقادیر مدل): آخرین مقدار (کمترین تا بیشترین)	
	K^+ 5.0 mmol/L (4.2–5.0)
	لاکتات 3.6 mmol/L (1.0–3.6)
	pH 7.33 (7.18–7.41)
	گلوکز 6.6 mmol/L (5.6–6.6)
	Tcore 36.4 °C (36.4–36.8)

روندها

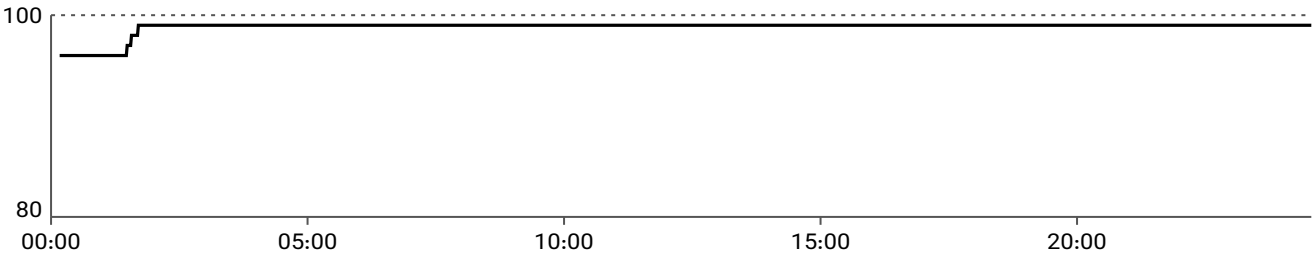
bpm **HR**



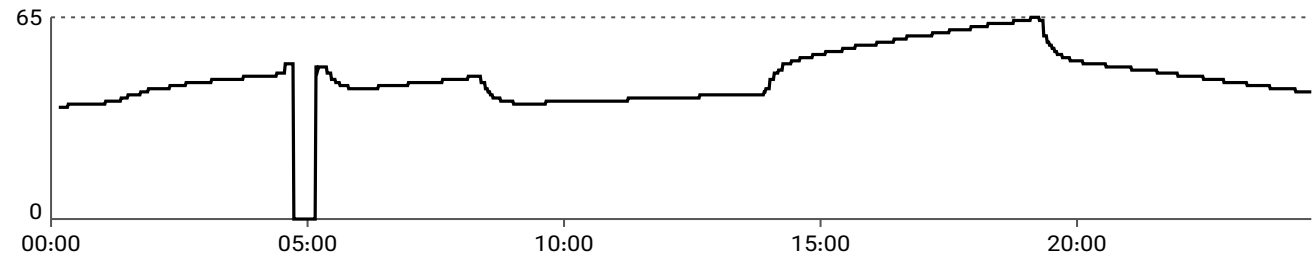
mmHg **ART M / NIBP M**



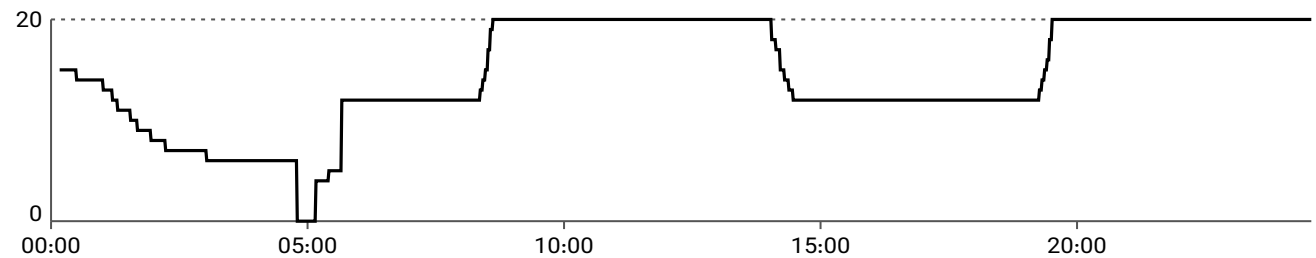
% **SpO_2**



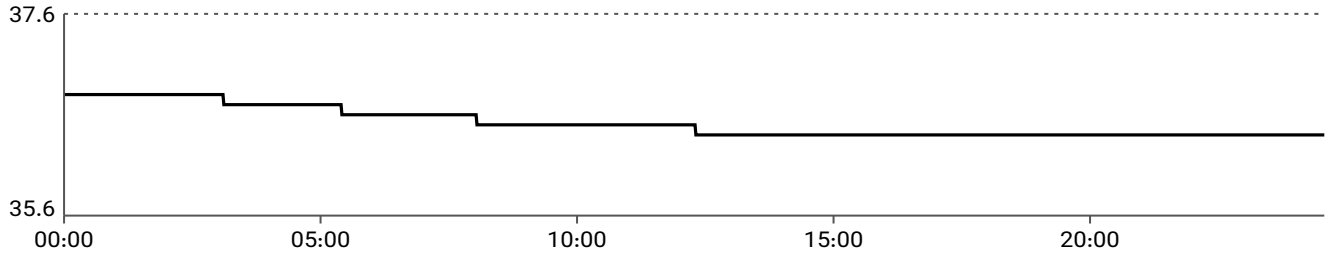
mmHg **$EtCO_2$**



/min **awRR / RR**



°C **T1 / T2**



داروها و مایعات

زمان	تجویز
00:35	میدازولام 2 mg وریدی
00:35	فنتانیل 100 µg وریدی
04:05	پروپوفول 2 mg/kg وریدی
04:05	سوکسینیل‌کولین 1.5 mg/kg وریدی
06:06	روکورونیوم 0.6 mg/kg وریدی
08:14	انفوزیون پروپوفول با سرعت 100 µg/kg/min آغاز شد
08:35	دانترولن 2.5 mg/kg وریدی
19:08	دانترولن 2.5 mg/kg وریدی

- میدازولام: 2 mg در ۱ نوبت
- فنتانیل: 100 µg در ۱ نوبت
- پروپوفول: 160 mg در ۱ نوبت
- سوکسینیل‌کولین: 120 mg در ۱ نوبت
- روکورونیوم: 48 mg در ۱ نوبت
- دانترولن: 400 mg در ۲ نوبت

خط زمانی

زمان	نوع	رویداد
00:00	سناریو	بارگذاری سناریو: هیپرترمی بدخیم
00:00	سناریو	وضعیت سناریو: بیدار روی تخت عمل، مانیتورینگ وصل، تنفس با هوای اتاق
00:01	اقدام	سرعت 8×
00:04	نشانک	نشانک: نشانک ۱ در 00:04
00:35	سناریو	وضعیت سناریو: میدازولام 2 mg و فنتانیل 100 µg داده شد، تنفس با هوای اتاق
00:35	سناریو	میدازولام 2 mg وریدی
00:35	سناریو	فنتانیل 100 µg وریدی
01:04	سناریو	وضعیت سناریو: پره‌اکسیژناسیون: 100 % O_2 با ماسک صورت
01:04	سناریو	پیش‌اکسیژناسیون، 100 % FiO_2
03:17	هشدار	RR پایین
04:04	هشدار	RR پایین
04:05	سناریو	وضعیت سناریو: القای بیهوشی: پروپوفول 2 mg/kg، سوکسینیل‌کولین 1.5 mg/kg (سفتی عضله‌ی ماستر)؛ راه هوایی هنوز ایمن نشده
04:05	سناریو	پروپوفول 2 mg/kg وریدی
04:05	سناریو	سوکسینیل‌کولین 1.5 mg/kg وریدی
04:05	سناریو	هیپرترمی بدخیم: شدید
04:34	هشدار	RR پایین
04:45	هشدار	$EtCO_2$ پایین
04:47	هشدار	آپنه (تنفسی در کاپنوگرام ثبت نشد)
05:04	سناریو	وضعیت سناریو: لوله‌گذاری تراشه: ونتیلاتور 500 × 12، PEEP 5، 0.5 FiO_2؛ سووفلوران 2 % با جریان 2 L/min
05:04	سناریو	لوله‌ی تراشه در محل
05:04	سناریو	پیش‌اکسیژناسیون، 21 % FiO_2
05:04	سناریو	ونتیلاتور: RR 12 /min، VT 500 mL، PEEP 5 cmH_2O، 50 % FiO_2
05:04	سناریو	سووفلوران 2 % با جریان گاز تازه‌ی 2 L/min
05:04	بیمار	تهویه‌ی کمکی آغاز شد
05:10	هشدار	RR پایین
05:10	هشدار	awRR پایین
05:35	هشدار	NIBP S پایین
06:06	سناریو	وضعیت سناریو: جراحی در جریان: سووفلوران 2 %، روکورونیوم
06:06	سناریو	روکورونیوم 0.6 mg/kg وریدی
07:34	اقدام	سرعت 4×

زمان	نوع	رویداد
08:12	سناریو	وضعیت سناریو: نشانه‌های اولیه: افزایش $EtCO_2$ با تهویه‌ی ثابت، افزایش ضربان قلب
08:14	یادداشت	هدف محقق شد: تشخیص هیپرترمی بدخیم از روی مانیتور: افزایش $EtCO_2$ با تهویه‌ی ثابت، در حالی که باید رو به کاهش باشد (از 42 به 45؛ بدون MH در 36 تا 39 ثابت می‌ماند)، همراه با افزایش ضربان قلب (از 64 به 80؛ فنتانیل این افزایش را کند کرده است) (ارزیابی با مربی)
08:14	سناریو	وضعیت سناریو: حذف عامل محرک: قطع سووفلوران، فیلترهای زغال فعال، انفوزیون پروپوفول 100 µg/kg/min، 100 % O_2 با جریان 10 L/min، تهویه 600 × 20
08:14	سناریو	تبخیرکننده‌ی سووفلوران بسته شد
08:14	سناریو	انفوزیون پروپوفول با سرعت 100 µg/kg/min آغاز شد
08:14	سناریو	ونتیلاتور: RR 20 /min، VT 600 mL، PEEP 5 cmH_2O، 100 % FiO_2
08:35	سناریو	وضعیت سناریو: دانترولن 2.5 mg/kg داده شد
08:35	سناریو	دانترولن 2.5 mg/kg وریدی
08:37	سناریو	وضعیت سناریو: درمان هیپرترمی بدخیم در جریان
08:38	اقدام	جلوبردن زمان به اندازه‌ی 5 دقیقه
09:37	سناریو	وضعیت سناریو: در حال بهبود: $EtCO_2$ کمتر از 45
13:52	سناریو	وضعیت سناریو: بازگشت تهویه به 500 × 12، 100 % O_2
13:52	سناریو	ونتیلاتور: RR 12 /min، VT 500 mL، PEEP 5 cmH_2O، 100 % FiO_2
13:56	اقدام	جلوبردن زمان به اندازه‌ی 5 دقیقه
14:27	هشدار	$EtCO_2$ بالا
19:08	سناریو	وضعیت سناریو: دانترولن 2.5 mg/kg دوباره داده شد؛ هیپرونتیلاسیون دوباره: 600 × 20، 100 % O_2
19:08	سناریو	دانترولن 2.5 mg/kg وریدی
19:09	سناریو	ونتیلاتور: RR 20 /min، VT 600 mL، PEEP 5 cmH_2O، 100 % FiO_2
19:11	سناریو	وضعیت سناریو: درمان هیپرترمی بدخیم در جریان
19:12	اقدام	جلوبردن زمان به اندازه‌ی 5 دقیقه
20:28	هشدار	NIBP S پایین
23:33	سناریو	وضعیت سناریو: در حال بهبود: $EtCO_2$ کمتر از 45
24:26	اقدام	شبیه‌سازی متوقف شد
24:26	اقدام	شبیه‌سازی ادامه یافت

نشانک‌ها

- 00:04 نشانک: نشانک ۱ در 00:04

محورهای گفت‌وگو

واکنش‌ها

این تجربه چه حسی داشت؟ چه چیزی بیش از همه در ذهنتان مانده است؟

توصیف

در یک یا دو جمله: مشکل چه بود و از چه زمانی متوجه آن شدید؟

تحلیل

یک لحظه‌ی کلیدی را در نظر بگیرید: چه دیدید، به چه فکر کردید و چه کردید؟

جمع‌بندی

یک کار را نام ببرید که ادامه می‌دهید و یک کار را که دفعه‌ی بعد به شکل دیگری انجام می‌دهید.

نکته‌های کلیدی

۱. افزایش $EtCO_2$ با تهویه‌ی ثابت، همراه با افزایش ضربان قلب: از همان ابتدا به MH فکر کنید.

۲. حذف عامل محرک، اکسیژن ۱۰۰ ٪ با جریان بالا، هیپرونتیلاسیون و دانترولن ۲٫۵ mg/kg.

۳. هیپرونتیلاسیون را ادامه دهید تا $EtCO_2$ پایین بماند؛ اگر دوباره بالا رفت، دانترولن را تکرار کنید.

۴. پس از بحران: بستری در ICU به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت، دانترولن ۱ mg/kg هر ۴ تا ۶ ساعت به مدت ۲۴ ساعت (عود حداکثر در ۵۰ ٪ موارد)، سپس ارجاع برای آزمایش تشخیصی و مشاوره‌ی خانواده.

یادداشت‌ها

پیوست: یک ردیف برای هر دقیقه

زمان	HR	ART M / NIBP M	SpO_2	$EtCO_2$	awRR / RR	T1 / T2	K^+	لاکتات	pH	گلوکز	Tcore
	bpm	mmHg	%	mmHg	/min	°C	mmol/L	mmol/L		mmol/L	°C
00:00	71	93	96	36	15	36.8	4.2	1.0	7.41	5.6	36.8
01:00	66	91	96	37	14	36.8	4.2	1.0	7.39	5.6	36.8
02:00	64	89	99	42	8	36.8	4.2	1.0	7.36	5.6	36.8
03:00	63	87	99	44	7	36.8	4.2	1.0	7.33	5.6	36.7
04:00	64	88	99	46	6	36.7	4.2	1.0	7.32	5.6	36.7
05:00	66	70	99	0	0	36.7	4.3	1.0	7.27	5.6	36.6
06:00	71	67	99	42	12	36.6	4.5	1.0	7.34	5.6	36.6
07:00	74	73	99	44	12	36.6	4.6	1.0	7.34	5.6	36.6
08:00	77	77	99	45	12	36.6	4.8	1.0	7.32	5.6	36.5
09:00	80	80	99	38	20	36.5	4.7	1.1	7.39	5.7	36.5
10:00	81	81	99	38	20	36.5	4.7	1.2	7.39	5.8	36.5
11:00	83	81	99	38	20	36.5	4.6	1.3	7.38	5.8	36.5
12:00	82	79	99	39	20	36.5	4.6	1.5	7.37	5.9	36.4
13:00	83	78	99	40	20	36.4	4.6	1.6	7.36	6.0	36.4
14:00	81	74	99	42	20	36.4	4.6	1.8	7.32	6.0	36.4
15:00	84	76	99	53	12	36.4	4.7	2.0	7.26	6.1	36.4
16:00	86	75	99	56	12	36.4	4.7	2.2	7.24	6.2	36.4
17:00	86	75	99	59	12	36.4	4.7	2.4	7.22	6.2	36.4
18:00	87	75	99	62	12	36.4	4.8	2.6	7.20	6.3	36.4
19:00	87	75	99	64	12	36.4	4.9	2.8	7.18	6.4	36.4
20:00	81	71	99	51	20	36.4	4.9	3.0	7.26	6.4	36.4
21:00	78	70	99	49	20	36.4	4.9	3.2	7.27	6.5	36.4
22:00	74	69	99	46	20	36.4	4.9	3.3	7.29	6.5	36.4
23:00	72	68	99	44	20	36.4	5.0	3.5	7.30	6.5	36.4
24:00	70	67	99	42	20	36.4	5.0	3.6	7.32	6.6	36.4